

УДК 629.78

В. Н. Чиняев, А. А. Кузнецов, В. В. Чугунов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Ускоренный алгоритм решения задачи встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах

В работе рассматривается задача встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах. Разработан ускоренный алгоритм, основанный на эффективном построении начального приближения. Оно формируется путём решения линейной двухимпульсной задачи встречи на опорной траектории движения. Для поиска импульсов, оптимальных по суммарной характеристической скорости, используется метод Ньютона с множественным стартом. Получены аналитические выражения для градиента и матрицы Гессе функции характеристической скорости по истинным долготам манёвров. Численные эксперименты показали, что применение метода Ньютона позволяет ускорить построение начального приближения более чем в полтора раза по сравнению с методом перебора. Предложена процедура нелинейного уточнения начального приближения в случае импульсных манёвров и манёвров с конечной тягой. Работоспособность алгоритма продемонстрирована на ряде типовых задач встречи.

Ключевые слова: задача встречи космических аппаратов, возмущённое движение, эллиптические орбиты, импульсные манёвры, конечная тяга, метод Ньютона, начальное приближение, последовательная линеаризация

V. N. Chiniaev, A. A. Kuznetsov, V. V. Chugunov

Moscow Institute of Physics and Technology

Accelerated algorithm for solving the spacecraft rendezvous problem in perturbed elliptical orbits

This paper addresses the spacecraft rendezvous problem in perturbed elliptical orbits. An accelerated algorithm is developed based on the efficient construction of an initial guess. The initial guess is obtained by solving a linear two-impulse rendezvous problem along a reference trajectory. To determine the impulses that are optimal with respect to the total characteristic velocity, a multistart Newton method is employed. Analytical expressions are derived for the gradient and Hessian of the characteristic-velocity objective function with respect to the true longitudes of the maneuvers. Numerical experiments show that the use of the Newton method accelerates the construction of the initial guess by more than a factor of 1.5 compared with grid search. A procedure for nonlinear refinement of the initial guess is proposed for both impulsive and finite-thrust maneuver models. The performance of the algorithm is demonstrated on a set of representative rendezvous problems.

Key words: spacecraft rendezvous problem, perturbed motion, elliptical orbits, impulsive maneuvers, finite thrust, Newton method, initial guess, successive linearization

1. Введение

Стремительное развитие космонавтики в последние годы сопровождается ростом числа прикладных задач управления орбитальным движением. Увеличение количества космических аппаратов (КА) на орбите, развитие многоспутниковых систем и повышение требований к точности выполнения орбитальных операций делают задачу встречи космических аппаратов одной из ключевых для современной космической баллистики [1–3].

На практике задача встречи обычно решается двуступенчато: сначала строится сравнительно простое начальное приближение, после чего оно уточняется в общей постановке [4]. В наиболее простой модели движение рассматривается в поле центрального тяготения, а управление задаётся импульсными манёврами. Именно в такой постановке были получены классические результаты. В частности, Лоуденом построена теория базис-вектора [5], Лионом и Хендельсманом предложен алгоритм улучшения неоптимальных импульсных траекторий [6], Ежевским и Розендаалем разработан эффективный метод расчёта N -импульсных траекторий [7]. Кроме того, существует ряд подходов, использующих решение задачи Ламберта, в том числе для многоразовых двухимпульсных перелётов [8, 9].

Основным достоинством таких методов является высокая скорость расчёта. Однако их применение в качестве начального приближения может приводить к потере оптимальности решения или расходимости процедуры уточнения [10, 11]. Это объясняется тем, что в рамках упрощённой постановки трудно учесть возмущённое движение, эллиптичность орбиты и ограничения на управление. Поэтому построение качественного начального приближения, пригодного для последующего нелинейного уточнения, имеет принципиальное значение.

В настоящей работе разработан эффективный алгоритм построения начального приближения многоимпульсной задачи встречи в линейной постановке, учитывающей произвольный набор пассивных возмущений и ограничение на величину импульса скорости. В отличие от классических линейных методов, ориентированных на движение в поле точечного потенциала и в окрестности круговой орбиты [5–9], новый подход использует решения линейной двухимпульсной задачи встречи на возмущённой эллиптической орбите и с их помощью формирует многоимпульсное начальное приближение для исходной нелинейной задачи.

На основе начального приближения строятся точные решения задачи встречи как в приближении импульсных манёвров, так и в случае манёвров с конечной тягой. Работоспособность предложенного алгоритма подтверждается численными примерами.

Статья построена следующим образом. Во втором разделе приводится постановка задачи встречи. В третьем разделе рассматривается линейная двухимпульсная задача и её решение методом Ньютона. В четвёртом и пятом разделах излагается решение нелинейной задачи встречи в приближениях импульсных манёвров и конечной тяги. В шестом разделе приводятся результаты численных примеров.

2. Постановка задачи встречи

Для описания орбитального движения КА используются модифицированные равноденственные элементы [12]:

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= (a, h, k, p, q, \lambda)^\top, \\ h &= e \sin(\omega + I\Omega), \quad k = e \cos(\omega + I\Omega), \\ p &= \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Omega, \quad \lambda = M + \omega + I\Omega, \end{aligned}$$

где I — ретроградный фактор, a, e, ω, i, Ω — классические кеплеровы элементы, M — средняя аномалия. Помимо средней долготы λ будет использоваться истинная долгота $L = \nu + \omega + I\Omega$. Преимущество модифицированных равноденственных элементов состоит в том, что они не имеют особенностей.

Задача встречи для КА на интервале времени $t \in [t_i, t_f]$ формулируется следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}} \quad & \int_{t_i}^{t_f} \|\mathbf{a}(t)\|_2 dt, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + B(\mathbf{y}) \mathbf{a}(t), \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \end{aligned}$$

где $\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^6$ отвечает за пассивное движение под воздействием произвольного набора сил, $B(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ — матрица чувствительности орбитальных параметров по ускорению в орбитальной системе координат (ОСК), $\mathbf{a}(t) \in \mathbb{R}^3$ — управляющее ускорение в ОСК, $\mathcal{A}$ — множество допустимых управлений, $\mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^6$ — начальные орбитальные параметры, $\mathbf{y}_t \in \mathbb{R}^6$ — целевые орбитальные параметры.

3. Линейная двухимпульсная задача встречи

В приближении импульсных манёвров управляющее ускорение имеет вид:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^2 \delta(t - t_j) \Delta \mathbf{V}_j, \quad (1)$$

где $\delta(t - t_j)$ — дельта-функция Дирака, $\Delta \mathbf{V}_j = (\Delta V_j^r, \Delta V_j^t, \Delta V_j^n)^\top$ — импульс скорости в ОСК. Рассмотрим траекторию пассивного движения $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$ на интервале $t \in [t_i, t_f]$. Введём разность целевых орбитальных параметров и пассивного прогноза в конечный момент времени:

$$\Delta \mathbf{y}_f = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}_{\text{pass}}(t_f).$$

Линеаризуем условие $\mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t$ на траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$. В таком приближении вклад каждого импульса в изменение траектории определяется независимо от других, а суммарный эффект находится суммированием этих вкладов. В результате получим:

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f, \quad (2)$$

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) = [M(L_1) \ M(L_2)] \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad M(L_j) = \Phi(t(L_j), t_f) B(\mathbf{y}(t_j)) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}, \quad j = 1, 2, \quad (3)$$

где $\Delta \mathbf{V} = (\Delta \mathbf{V}_1^\top, \Delta \mathbf{V}_2^\top)^\top \in \mathbb{R}^6$ — вектор импульсов скорости, $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^2$ — вектор истинных долгот приложения импульсов, $M(L_j)$ — матрица манёвра, $\Phi(t_j, t_f) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — матрица перехода. В настоящей работе при построении матрицы $\Phi(t_j, t_f)$ учитываются только вековые возмущения, обусловленные второй зональной гармоникой [13]. В выражении (3) связь $t = t(L)$ определяется при движении по пассивной траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$.

Линейную двухимпульсную задачу встречи можно сформулировать следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta \mathbf{V}, \mathbf{L}} \quad & \|\Delta \mathbf{V}_1\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f. \end{aligned} \quad (4)$$

Воспользуемся линеаризованным условием (2). Предположим, что матрица $\mathcal{M}$ невырождена. Тогда мы можем выразить проекции импульсов скорости через вектор истинных долгот $\Delta \mathbf{V} = \mathcal{M}^{-1}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{y}_f$. В этом случае задача (4) может быть сведена к безусловной задаче оптимизации:

$$\min_{\mathbf{L}} \quad \mathcal{J}(\mathbf{L}) = \|\Delta \mathbf{V}_1(\mathbf{L})\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2(\mathbf{L})\|_2. \quad (5)$$

Задача (5) является невыпуклой и негладкой задачей оптимизации в пространстве истинных долгов приложения импульсов. Надёжное нахождение её глобально оптимального решения возможно методом перебора, однако в задачах встречи с большой продолжительностью или высокими требованиями к точности такой подход приводит к значительным вычислительным затратам. В настоящей работе исследуется применимость метода Ньютона к решению поставленной задачи.

3.1. Метод Ньютона

Метод Ньютона является итерационным алгоритмом для решения оптимизационных задач. Он позволяет обеспечить высокую скорость сходимости в окрестности оптимума, поскольку является методом второго порядка. Для поиска глобально оптимального решения используется множественный старт. В настоящей работе начальные приближения задаются равномерной сеткой в области поиска. Для фиксированного стартового приближения $\mathbf{L}^{(0)}$ итерации метода имеют вид

$$\mathbf{L}^{(k+1)} = \mathbf{L}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)},$$

где $\alpha_k \in (0, 1]$ — размер шага, выбираемый процедурой одномерной минимизации, а направление шага $\mathbf{d}^{(k)}$ находится из системы

$$\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}) \mathbf{d}^{(k)} = -\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}).$$

Таким образом, реализация метода требует вычисления градиента и матрицы Гессе функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$. Поскольку использование разностных схем влечёт существенные вычислительные затраты, авторами получены аналитические выражения для этих величин. Далее предполагается, что $\Delta \mathbf{V}_j \neq 0$, $j = 1, 2$. Градиент $\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^2$ имеет вид

$$\nabla \mathcal{J}_j = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \mathcal{J}_i}{\partial L_j} = \sum_{i=1}^2 \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j}, \quad \mathbf{e}_i(\mathbf{L}) = \frac{\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2}, \quad j = 1, 2.$$

Матрица Гессе $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ определяется соотношениями

$$\nabla^2 \mathcal{J}_{jk} = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k}, \quad j, k = 1, 2,$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k} = \frac{1}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2} \left(\frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_k} \right)^\top \left(I - \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^\top \right) \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j} + \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j \partial L_k}.$$

Для вычисления первых и вторых производных импульсов скорости $\frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^6$ и $\frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^6$, продифференцируем ограничение (2). Однократное дифференцирование по L_j даёт систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} = -\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \Delta \mathbf{V},$$

а двукратное дифференцирование по L_j и L_k — систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} = - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \Delta \mathbf{V} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_k} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_k} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \right).$$

Здесь $\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, $\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — первая и вторая производные матрицы $\mathcal{M}$ по истинным долгам. Так как матрица $\mathcal{M}$ состоит из двух подматриц (3), то её производные по истинным долгам вычисляются для каждого блока отдельно. Явные выражения для $B(L)$, $\frac{\partial B}{\partial L}$ и $\frac{\partial^2 B}{\partial L^2}$ приведены в Приложении I.

Следует отметить, что матрица Гессе $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L})$ не имеет гарантии положительной определённости и может быть плохо обусловлена. Поэтому для повышения надёжности метода в практической реализации используется линейный поиск по шагу α_k .

3.2. Сравнение методов Ньютона и перебора

При решении задачи встречи существенную роль играет способ поиска глобально оптимального решения в пространстве углов приложения импульсов, поскольку именно он определяет вычислительные затраты алгоритма. В работе Баранова [4] для этой цели используется метод перебора, тогда как в настоящей работе рассматривается метод Ньютона. Проведём сравнение их быстродействия при решении линейной двухимпульсной задачи встречи (5).

Как показывают работы [15, 16], структура функции характеристической скорости в эллиптическом случае оказывается существенно более сложной, чем в круговом. Поэтому будем проводить сравнение на четырёх репрезентативных выборках задач встречи, соответствующих начальным орбитам с параметрами $a = 6800$ км, $e = 0.01$; $a = 6900$ км, $e = 0.03$; $a = 7200$ км, $e = 0.07$; $a = 7500$ км, $e = 0.1$. Каждая выборка состоит из 100 различных задач. Во всех случаях продолжительность встречи составляет одни сутки, а суммарная характеристическая скорость решения не превышает 50 м/с.

Сформулируем требования к численному эксперименту. В качестве номинального прием решение $\mathcal{J}^*$, найденное методом перебора с шагом 3° (120 точек на виток). Задачу будем считать решённой, если для найденного значения функции характеристической скорости $\mathcal{J}$ выполняется условие $\varepsilon = |\mathcal{J} - \mathcal{J}^*|/\mathcal{J}^* < 0.01$. Для каждого метода на каждой выборке подберём максимально грубый шаг сетки начальных приближений, обеспечивающий решение не менее 99% задач. После этого измерим и усредним время решения по всей выборке. Такой подход позволит подобрать самые эффективные настройки для каждого метода.

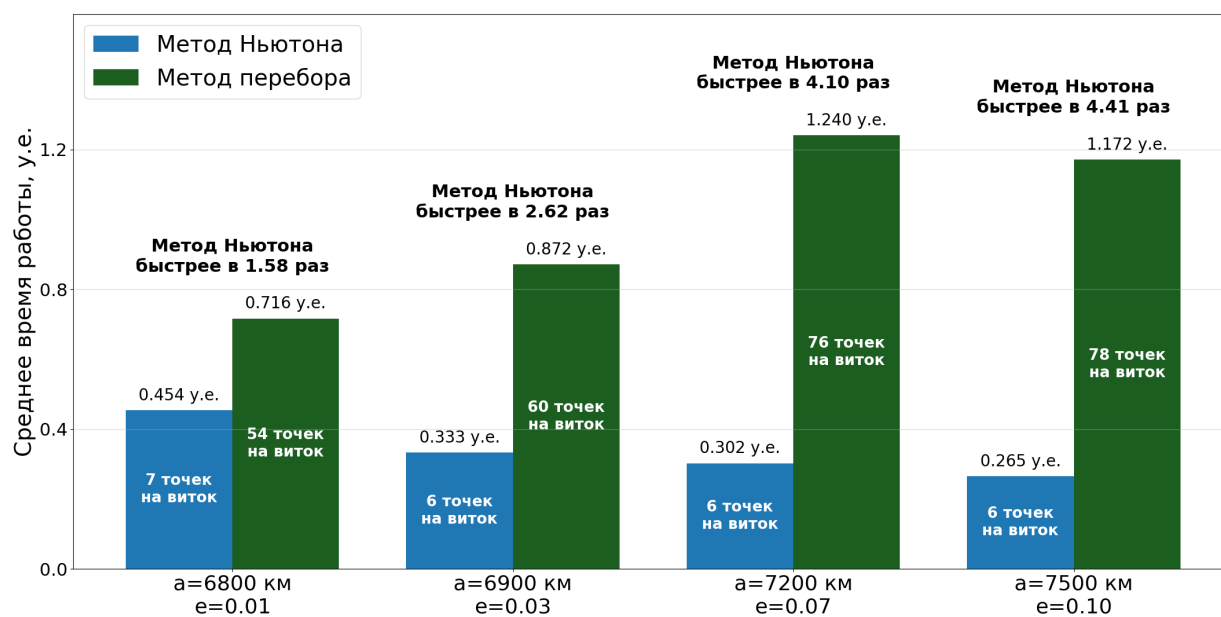


Рис. 1. Сравнение методов Ньютона и перебора

Результаты приведены на рисунке 1. В качестве условных единиц выбрано время решения задачи встречи методом перебора, усреднённое по всем выборкам. В каждом столбце указана плотность сетки в точках на виток. Из анализа графика можно сделать вывод о том, что метод Ньютона требует существенно меньшей плотности начальных приближений: достаточно 6–7 точек на виток, тогда как для перебора требуется 54–78 точек на виток. Это приводит к устойчивому выигрышу по времени работы: в рассмотренных выборках метод Ньютона оказывается быстрее в 1.58, 2.62, 4.10 и 4.41 раза соответственно. При этом среднее время решения методом Ньютона уменьшается при увеличении эксцентриситета.

Полученный результат объясняется тем, что при росте эксцентриситета структура экстремумов функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$ становится более сложной, и для надёжного обнаружения гло-

бального минимума методу перебора требуется всё более плотная сетка. Метод Ньютона, напротив, использует аналитическую информацию о градиенте и гессиане и потому сохраняет работоспособность уже при грубой сетке начальных приближений. В результате его преимущество возрастает именно на выборках с эллиптическими орбитами.

4. Нелинейная многоимпульсная задача встречи

В предыдущем разделе была рассмотрена линейная двухимпульсная задача встречи. Такая постановка удобна для быстрого поиска приближённого решения, однако в реальных задачах накладываются ограничения на величины импульсов скорости $\Delta V_{\max} > 0$, следовательно, решение преобразуется в многоимпульсное. Тогда по аналогии с (1) управляющее ускорение будет иметь вид:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^N \delta(t - t_j) \Delta \mathbf{V}_j.$$

Кроме того, точность линейного приближения может оказаться недостаточной при решении прикладных задач. Поэтому далее рассматривается нелинейная многоимпульсная задача встречи:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta \mathbf{V}, \mathbf{L}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + \sum_{j=1}^N \delta(t - t_j) B(\mathbf{y}) \Delta \mathbf{V}_j, \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \tag{6}$$

Эта задача может быть решена в два этапа: поиск начального приближения и его уточнение для удовлетворения нелинейных ограничений.

4.1. Начальное приближение

Начальное приближение строится по локально оптимальным решениям линейной двухимпульсной задачи встречи (5). Для этого она решается методом Ньютона с множественным стартом при различных начальных приближениях по истинным долготам L_1 и L_2 , равномерно распределённым по области поиска. Возможность гибкого задания области поиска позволяет учесть ограничения на запрещённые для маневрирования витки уже на этом этапе. В результате получаем K локально оптимальных двухимпульсных решений.

Далее найденные решения сортируются по возрастанию функционала (5). Затем они последовательно отбираются, начиная с решения с минимальной характеристической скоростью. Если хотя бы один манёвр очередного решения расположен по истинной долготе ближе минимально допустимого угла $l_{\min}$ к манёвру уже оставленного решения, то оно отбрасывается. После этой процедуры остаётся набор $\mathbf{L}_q \in \mathbb{R}^2$ и $\Delta \mathbf{V}_q \in \mathbb{R}^6$, где $q = 1, \dots, Q$, Q — число допустимых решений.

Из первых P решений этого набора, где $P \leq Q$, формируется многоимпульсное начальное приближение. Так как каждое из двухимпульсных решений удовлетворяет линейному ограничению (2), то их взвешенная комбинация с коэффициентами $\alpha_q \geq 0$ может обладать таким же свойством:

$$\sum_{q=1}^P \alpha_q \mathcal{M}(\mathbf{L}_q) \Delta \mathbf{V}_q = \Delta \mathbf{y}_f, \quad \sum_{q=1}^P \alpha_q = 1. \tag{7}$$

Тогда условие (7) будет обобщением ограничения (2) на многоимпульсный случай. Начальное приближение, в свою очередь, строится объединением двухимпульсных решений: вектор истинных долгов $\mathbf{L}^{(0)} \in \mathbb{R}^{2P}$ образуется последовательной записью компонент $\mathbf{L}_q$, а вектор импульсов скорости $\Delta \mathbf{V}^{(0)} \in \mathbb{R}^{6P}$ — последовательной записью компонент $\alpha_q \Delta \mathbf{V}_q$, $q = 1, \dots, P$. Таким образом, начальное приближение содержит $N = 2P$ импульсов.

Возможны различные стратегии выбора коэффициентов α_q . Мы будем рассчитывать их жадно, максимизируя вклад каждого отдельного манёвра и, тем самым, минимизируя их количество:

$$\alpha_q = \min \left(1 - \sum_{m=1}^{q-1} \alpha_m, \beta \frac{\Delta V_{\max}}{\max(\|\Delta \mathbf{V}_{q,1}\|_2, \|\Delta \mathbf{V}_{q,2}\|_2)} \right), \quad q = 1, \dots, P,$$

где параметр $\beta \approx 0.95$ вводится для частичного учёта нелинейных эффектов уже на этапе построения начального приближения.

4.2. Уточнение решения

После построения начального приближения $(\mathbf{L}^{(0)}, \Delta \mathbf{V}^{(0)})$ необходимо перейти от линейной модели к полной нелинейной динамике. На этом этапе истинные долги приложения манёвров будем считать фиксированными: $\mathbf{L} = \mathbf{L}^{(0)}$. Такое ограничение уменьшает размерность задачи и сохраняет найденную на предыдущем этапе структуру маневрирования. В качестве переменных уточнения остаются только векторы импульсов скорости.

Решение нелинейной задачи (6) будем искать методом последовательной линеаризации. Пусть на k -й итерации задан текущий вектор импульсов скорости $\Delta \mathbf{V}^{(k)}$. Ему соответствует траектория $\mathbf{y}(t, \Delta \mathbf{V}^{(k)})$, полученная интегрированием полных нелинейных уравнений движения с учётом всех выполненных импульсов. Невязка конечного условия на k -й итерации может быть записана в следующем виде:

$$\delta \mathbf{y}_f^{(k)} = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)}).$$

Для её компенсации линеаризуем конечное состояние по импульсам скорости в окрестности текущего приближения $\Delta \mathbf{V}^{(k)}$:

$$\mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)} + \delta \mathbf{V}^{(k)}) \approx \mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)}) + \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)}.$$

Тогда поправку $\delta \mathbf{V}^{(k)}$ можно определить из решения выпуклой подзадачи

$$\begin{aligned} \min_{\delta \mathbf{V}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \tag{8}$$

Подзадача (8) является конической задачей второго порядка и в настоящей работе решается методом внутренней точки, реализованным в открытой библиотеке ALGLIB [14]. После этого выполняется уточнение

$$\Delta \mathbf{V}^{(k+1)} = \Delta \mathbf{V}^{(k)} + \delta \mathbf{V}^{(k)}.$$

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока невязка $\|\delta \mathbf{y}_f^{(k)}\|_2$ не станет меньше заданного порога. Таким образом, исходная нелинейная задача решается последовательностью выпуклых подзадач, соответствующих линейной аппроксимации ограничения в окрестности текущего приближения.

5. Нелинейная задача встречи с конечной тягой

В предыдущих разделах управление представлялось последовательностью точечных импульсов. Такое приближение оправдано, когда длительность каждого манёвра мала и изменением орбитальных элементов во время работы двигателя можно пренебречь. Однако для аппаратов с малой тягой это может оказаться недостаточно точным, поскольку манёвр выполняется на значительной дуге орбиты. В этом случае изменение состояния КА во время манёвра необходимо учитывать явно. Поэтому далее рассматривается нелинейная задача встречи в приближении манёвров конечной тяги.

5.1. Матрица чувствительности состояния для манёвра с конечной тягой

Рассмотрим один манёвр с конечной тягой, выполняемый на участке траектории с $L \in [L_1, L_2]$, где L_1 и L_2 — истинные долготы начала и конца манёвра. Пусть ускорение на этом участке постоянно в ОСК и равно $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. Тогда в линейном приближении изменение орбитальных элементов можно записать в виде

$$\Delta \mathbf{y} = B_{\text{ft}}(L_1, L_2) \mathbf{a} + \mathcal{O}(\|\Delta \mathbf{V}\|_2^2),$$

где $B_{\text{ft}}(L_1, L_2) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ — матрица чувствительности для манёвра с конечной тягой. Она определяется интегрированием матрицы B по истинной долготе на участке $[L_1, L_2]$ при фиксированных значениях остальных орбитальных параметров в центральной точке манёвра $L_c = (L_1 + L_2)/2$. Явные выражения для столбцов матрицы $B_{\text{ft}}(L_1, L_2)$ приведены в Приложении II.

В отличие от матрицы $B(\mathbf{y})$, соответствующей точечному импульсу, матрица $B_{\text{ft}}(L_1, L_2)$ задаёт линейную связь между изменением орбитальных элементов и постоянным ускорением на участке манёвра. В линейном приближении вклад j -го манёвра с конечной тягой в конечное отклонение записывается в виде

$$\Delta \mathbf{y}_{f,j} = \Phi(t(L_j), t_f) B_{\text{ft}}(L_j^{\text{beg}}, L_j^{\text{end}}) \mathbf{a}_j,$$

где $t(L_j)$ — момент времени, соответствующий центральной точке j -го манёвра, L_j^{beg} и L_j^{end} — истинные долготы начала и конца манёвра.

5.2. Управление с конечной тягой

В приближении конечной тяги управляющее ускорение задаётся последовательностью участков, на каждом из которых модуль ускорения a постоянный:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^N \Pi_j(t) a \mathbf{e}_j, \quad \Pi_j(t) = \begin{cases} 1, & t \in [t_j^{\text{beg}}, t_j^{\text{end}}], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \|\mathbf{e}_j\|_2 = 1,$$

где $\Pi_j(t)$ — индикатор j -го манёвра, а $\mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^3$ — единичный направляющий вектор ускорения на j -м участке. Для j -го манёвра характеристическая скорость равна

$$\Delta V_j = a \Delta t_j.$$

Следовательно, при фиксированном модуле ускорения минимизация суммарной характеристической скорости эквивалентна минимизации суммарного времени работы двигателя. Постановка нелинейной задачи встречи с конечной тягой отличается от (6) только используемой моделью управления. Решение задачи, как и в разделе 4.2, ищется методом последовательной линеаризации, но с использованием матрицы B_{ft} .

6. Численные примеры

Работоспособность предложенного алгоритма продемонстрируем на двух характерных задачах встречи: задаче коррекции орбиты и задаче фазирования. Во всех расчётах учитываются разложение гравитационного потенциала Земли до степени и порядка 16×16 и сопротивление атмосферы. Рассматривается модельный КА массой $m = 500$ кг с тягой двигательной установки $F = 10$ Н. Отношение эффективной площади к массе в модели атмосферного сопротивления принимается равным $S_{\text{drag}}/m = 0.015$ м²/кг. При построении начального приближения полагается $l_{\min} = 180^\circ$. Для алгоритма с конечной тягой максимальная длительность одного манёвра задаётся в виде $\Delta t_{\max} = T/12$, где T — орбитальный период, что соответствует 30° дуги орбиты. Ограничение на характеристическую скорость определяется как $\Delta V_{\max} = \frac{F}{m} \Delta t_{\max}$.

6.1. Коррекция орбиты

В первом примере рассматривается задача коррекции орбиты. Продолжительность встречи составляет 3 сут. Параметры задачи приведены в табл. 1. Для удобства они представлены в классических Кеплеровых элементах. В табл. 2 представлены решения задачи

Т а б л и ц а 1

Параметры задачи коррекции орбиты

	a , км	e	$\omega, ^\circ$	$i, ^\circ$	$\Omega, ^\circ$	$M, ^\circ$
y_i	6900	0.001	0	53	0	0
Δy_f	1	0.01	1	0.1	0.1	1

в приближениях импульсных манёвров и конечной тяги. Это позволяет непосредственно сопоставить параметры импульсного решения с соответствующими участками работы двигателя. Как видно из табл. 2, в обоих вариантах решения используется шесть манёвров.

Т а б л и ц а 2

Решение задачи коррекции орбиты

N	Импульсное решение				Решение с конечной тягой				
	$\Delta V_r, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	$\Delta V_t, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	$\Delta V_n, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	L , вит.	$a_r, \frac{\text{мм}}{\text{с}^2}$	$a_t, \frac{\text{мм}}{\text{с}^2}$	$a_n, \frac{\text{мм}}{\text{с}^2}$	L_{beg} , вит.	L_{end} , вит.
1	-0.15	-7.11	-2.50	11.4534	-0.41	-18.86	-6.64	11.4200	11.4867
2	-0.08	-7.04	-2.47	12.4558	-0.25	-18.87	-6.61	12.4228	12.4889
3	2.61	7.18	5.38	14.0661	5.60	15.39	11.48	14.0245	14.1077
4	2.91	7.14	5.35	15.0660	6.23	15.22	11.38	15.0245	15.1076
5	-2.20	-5.16	-3.94	17.5667	-6.42	-15.08	-11.46	17.5361	17.5972
6	0.15	5.31	2.45	19.9581	0.55	18.13	8.42	19.9323	19.9839
$\Delta V_{\Sigma}, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	46.43				46.91				

При переходе к конечной тяге сохраняется общая структура импульсного решения: участки работы двигателя располагаются в окрестности тех же истинных долгот, а суммарная характеристическая скорость возрастает незначительно — с 46.43 м/с до 46.91 м/с.

6.2. Фазирование

Во втором примере рассматривается задача фазирования. Продолжительность встречи 10 сут. Параметры задачи приведены в табл. 3. Результаты решения задачи фазирования в приближении импульсных манёвров и в приближении конечной тяги приведены в табл. 4. Из представленных результатов следует, что в данной задаче обе модели приводят к реше-

Т а б л и ц а 3

Параметры задачи фазирования

	a , км	e	ω , °	i , °	Ω , °	M , °
y_i	6900	0.001	0	53	0	0
Δy_f	0.1	0.001	0.1	0.01	0.01	50

Т а б л и ц а 4

Решение задачи фазирования

N	Импульсное решение				Решение с конечной тягой				
	$\Delta V_r, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	$\Delta V_t, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	$\Delta V_n, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	L , вит.	$a_r, \frac{\text{мм}}{\text{с}^2}$	$a_t, \frac{\text{мм}}{\text{с}^2}$	$a_n, \frac{\text{мм}}{\text{с}^2}$	L_{beg} , вит.	L_{end} , вит.
1	-1.52	-1.60	-9.24	0.6774	-3.18	-3.36	-19.46	0.6357	0.7191
2	-0.69	-0.77	-6.79	1.6770	-1.98	-2.20	-19.78	1.6462	1.7077
3	-0.28	0.34	6.04	149.7627	-1.01	1.13	19.94	149.7360	149.7894
4	-1.71	2.09	2.98	150.7626	-8.63	10.35	14.78	150.7449	150.7803
$\Delta V_{\Sigma}, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	26.45				26.63				

нию, состоящему из четырёх манёвров. Структура решения соответствует классическим результатам [4]: манёвры выполняются в начале и в конце разрешённого интервала, что позволяет минимизировать суммарную характеристическую скорость. При этом участки конечной тяги располагаются в окрестности истинных долгот, найденных в импульсной постановке, а суммарная характеристическая скорость составляет 26.45 м/с и 26.63 м/с соответственно.

Таким образом, в обеих рассмотренных задачах построенное линейное начальное приближение позволяет получить близкие по структуре и затратам решения как в импульсной постановке, так и в случае конечной тяги.

7. Заключение

В настоящей работе разработан ускоренный алгоритм решения задачи встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах. Ускорение достигается за счёт эффективного построения начального приближения на основе решения линейной двухимпульсной задачи встречи методом Ньютона с множественным стартом. Его быстродействие обеспечивается аналитическим вычислением производных функции характеристической скорости по истинным долготам манёвров. Численные эксперименты показали, что по сравнению с методом перебора такой подход позволяет сократить время решения линейной задачи в полтора раза и более на рассмотренных репрезентативных выборках.

На основе построенного начального приближения предложены способы решения нелинейной задачи встречи как для импульсных манёвров, так и в постановке с конечной тягой. В обоих случаях используется метод последовательной линеаризации, что позволяет использовать быстро получаемое линейное решение для последующего нелинейного уточнения. Работоспособность алгоритма продемонстрирована на двух характерных задачах встречи — задаче коррекции орбиты и задаче фазирования. В обеих задачах решения с конечной тягой сохранили структуру соответствующих импульсных решений и привели лишь к незначительному увеличению суммарной характеристической скорости: с 46.43 до 46.91 м/с в задаче коррекции орбиты и с 26.45 до 26.63 м/с в задаче фазирования.

Полученные результаты показывают, что разработанный алгоритм позволяет существенно сократить вычислительные затраты при решении задачи встречи и может служить эффективной основой для решения широкого класса прикладных задач встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах.

8. Приложение I

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы B , а также её первой и второй производных по истинной долготе L , используемых в вычислении производных матрицы манёвра. Матрицу B представим по столбцам:

$$B = [B_1 \quad B_2 \quad B_3],$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \sin L - h \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}(bw(h \sin L + k \cos L) + 2\sqrt{\frac{P}{a}}) \end{bmatrix},$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}w \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{h+(w+1) \sin L}{w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{k+(w+1) \cos L}{w} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}b(w+1)(k \sin L - h \cos L) \end{bmatrix}, \quad B_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2) \sin L}{2w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2)I \cos L}{2w} \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}(Iq \sin L - p \cos L) \end{bmatrix},$$

где $w = 1 + h \sin L + k \cos L$.

Аналогичным образом представим первую производную матрицы B по истинной долготе L :

$$\frac{dB}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{dB_1}{dL} & \frac{dB_2}{dL} & \frac{dB_3}{dL} \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_1}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \cos L + h \sin L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}[wb(h \cos L - k \sin L) - \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} \sqrt{\frac{P}{a}}] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_2}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{dw}{dL} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}[b(w+1)(k \cos L + h \sin L) - \frac{b}{w} \frac{dw}{dL}(k \sin L - h \cos L)] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_3}{dL} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[\frac{\cos L}{w} - \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\sin L}{w} + \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}} [(Iq \cos L + p \sin L) - \frac{1}{w} \frac{dw}{dL}(Iq \sin L - p \cos L)] \end{bmatrix},$$

где $\frac{dw}{dL} = h \cos L - k \sin L$.

Вторая производная матрицы B по истинной долготе L :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 B}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{d^2 B_1}{dL^2} & \frac{d^2 B_2}{dL^2} & \frac{d^2 B_3}{dL^2} \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_1}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} (-k \sin L + h \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[-wb(h \sin L + k \cos L) + \frac{2}{w} \sqrt{\frac{P}{a}} \left(\frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{d^2 w}{dL^2} \right) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_2}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{d^2 w}{dL^2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{h+\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{k+\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} b \left[\left(1 + w + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (k \sin L - h \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (k \cos L + h \sin L) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_3}{dL^2} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[-\frac{\sin L}{w} - 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} + 2 \frac{\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[\left(1 + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w^2} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (Iq \sin L - p \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \cos L + p \sin L) \right] \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

где $\frac{d^2 w}{dL^2} = -h \sin L - k \cos L$.

9. Приложение II

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы $B_{\text{ft}}(L_1, L_2)$. При её построении все орбитальные элементы, кроме истинной долготы L , считаются фиксированными в центральной точке манёвра $L_c = (L_1 + L_2)/2$. Матрица представляется в виде суммы двух слагаемых:

$$B_{\text{ft}} = B_{\text{ft}}^{(1)} + B_{\text{ft}}^{(2)},$$

где

$$B_{\text{ft}}^{(1)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft},1}^{(1)} & B_{\text{ft},2}^{(1)} & B_{\text{ft},3}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}}^{(2)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft},1}^{(2)} & B_{\text{ft},2}^{(2)} & B_{\text{ft},3}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

Представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(1)}$ по столбцам:

$$B_{\text{ft},1}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \varkappa \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} \varkappa = & -\sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ -\frac{2e^2}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} - \\ & - 2\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sqrt{\frac{P}{a}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\}, \\ B_{\text{ft}, 2}^{(1)} = & \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{2}{\eta} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\frac{3}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3h}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \frac{3}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3k}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix}, \\ B_{\text{ft}, 3}^{(1)} = & \sqrt{\frac{P}{\mu}} \begin{bmatrix} 0 \\ kI\xi \\ -hI\xi \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}\theta \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}I\zeta \\ I\xi \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xi = & -\frac{1}{2} \left[\frac{\sigma(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{q}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{Ip}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \\ & + \frac{\rho}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{3\rho}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\rho(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2}, \end{aligned}$$

$$\theta = -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{h}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{k}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2}.$$

Аналогично представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(2)}$:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ -\frac{3a\eta^3}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{w(L_1)\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ \varphi \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}, 3}^{(2)} = \mathbf{0}_{6 \times 1},$$

$$\begin{aligned} \varphi = & -\frac{6a\eta^2}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{\eta^3} [\Phi(L)^2]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \right. \\ & - \frac{1}{2(1-k)\eta} \left((k-e^2) \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + h \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \right) - \\ & \left. - \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{2(1-k)^2\eta} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\Phi(L_1)}{\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\}, \end{aligned}$$

где

$$e = \sqrt{h^2 + k^2}, \quad \eta = \sqrt{1 - e^2}, \quad P = a(1 - e^2), \quad b = \frac{1}{1 + \eta},$$

$$\rho = -qh + Ip k, \quad \sigma(L) = q \cos L + Ip \sin L, \quad \tau(L) = h \cos L - k \sin L,$$

$$\Phi(L) = \arctan \left(\frac{(1 - k) \tan \left(\frac{L}{2} \right) + h}{\eta} \right), \quad \Psi(L) = \frac{(k - e^2) \sin L - h(1 + \cos L)}{w(L)}.$$

Список литературы

1. Luo Y., Zhang J., Tang G. Survey of orbital dynamics and control of space rendezvous // Chinese Journal of Aeronautics. 2014. V. 27, N 1. P. 1–11.
2. Chai R., Savvaris A., Tsourdos A., Chai S., Xia Y. A review of optimization techniques in spacecraft flight trajectory design // Progress in Aerospace Sciences. 2019. V. 109. P. 100543.
3. Morante D., Sanjurjo Rivo M., Soler M. A survey on low-thrust trajectory optimization approaches // Aerospace. 2021. V. 8, N 3. P. 88.
4. Баранов А.А. Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. Москва : Спутник+, 2016.
5. Lawden D.F. Optimal Trajectories for Space Navigation. London : Butterworths, 1963.
6. Lion P.M., Handelsman M. Primer vector on fixed-time impulsive trajectories // AIAA Journal. 1968. V. 6, N 1. P. 127–132.
7. Jezewski D.J., Rozendaal H.L. An efficient method for calculating optimal free-space n-impulse trajectories // AIAA Journal. 1968. V. 6, N 11. P. 2160–2165.
8. Prussing J.E. A class of optimal two-impulse rendezvous using multiple-revolution Lambert solutions // The Journal of the Astronautical Sciences. 2000. V. 48, N 2–3. P. 131–148.
9. Shen H., Tsotras P. Optimal two-impulse rendezvous using multiple-revolution Lambert solutions // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2003. V. 26, N 1. P. 50–61.
10. Betts J.T. Survey of numerical methods for trajectory optimization // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 1998. V. 21, N 2. P. 193–207.
11. Hughes S.P., Mailhe L.M., Guzman J.J. A comparison of trajectory optimization methods for the impulsive minimum fuel rendezvous problem // 26th Annual Guidance and Control Conference. 2003.
12. Danielson D.A., Sagovac C.P., Neta B., Early L.W. Semianalytic Satellite Theory (SST): Mathematical Algorithms. Technical Report NPS-MA-95-002. Monterey : Naval Postgraduate School, 1995.
13. Батраков Ю.В., Никольская Т.К. Формулы для улучшения орбит близких спутников Земли, свободные от особенностей при нулевых наклонах и эксцентриситетах // Бюлл. Ин-та теорет. астрон. АН СССР. 1982. Т. 15, № 2. С. 71–75.
14. Bochkanov S. ALGLIB numerical analysis library [Электронный ресурс]. URL: <https://www.alglib.net/> (дата обращения: 07.04.2026).
15. Zhang G., Zhou D., Sun Z., Cao X. Optimal two-impulse cotangent rendezvous between coplanar elliptical orbits // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2013. V. 36, N 3. P. 677–685.
16. Wang J., Baoyin H., Li J., Sun F. Optimal four-impulse rendezvous between coplanar elliptical orbits // Science China Physics, Mechanics and Astronomy. 2011. V. 54, N 4. P. 792–802.

References

1. Luo Y., Zhang J., Tang G. Survey of orbital dynamics and control of space rendezvous. Chinese Journal of Aeronautics. 2014. V. 27, N 1. P. 1–11.
2. Chai R., Savvaris A., Tsourdos A., Chai S., Xia Y. A review of optimization techniques in spacecraft flight trajectory design. Progress in Aerospace Sciences. 2019. V. 109. P. 100543.
3. Morante D., Sanjurjo Rivo M., Soler M. A survey on low-thrust trajectory optimization approaches. Aerospace. 2021. V. 8, N 3. P. 88.
4. Baranov A.A. Maneuvering of spacecraft in the vicinity of a circular orbit. Moscow : Sputnik+, 2016. (in Russian).
5. Lawden D.F. Optimal Trajectories for Space Navigation. London : Butterworths, 1963.
6. Lion P.M., Handelsman M. Primer vector on fixed-time impulsive trajectories. AIAA Journal. 1968. V. 6, N 1. P. 127–132.
7. Jezewski D.J., Rozendaal H.L. An efficient method for calculating optimal free-space n-impulse trajectories. AIAA Journal. 1968. V. 6, N 11. P. 2160–2165.
8. Prussing J.E. A class of optimal two-impulse rendezvous using multiple-revolution Lambert solutions. The Journal of the Astronautical Sciences. 2000. V. 48, N 2–3. P. 131–148.
9. Shen H., Tsiotras P. Optimal two-impulse rendezvous using multiple-revolution Lambert solutions. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2003. V. 26, N 1. P. 50–61.
10. Betts J.T. Survey of numerical methods for trajectory optimization. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 1998. V. 21, N 2. P. 193–207.
11. Hughes S.P., Mailhe L.M., Guzman J.J. A comparison of trajectory optimization methods for the impulsive minimum fuel rendezvous problem. 26th Annual Guidance and Control Conference. 2003.
12. Danielson D.A., Sagovac C.P., Neta B., Early L.W. Semianalytic Satellite Theory (SST): Mathematical Algorithms. Technical Report NPS-MA-95-002. Monterey : Naval Postgraduate School, 1995.
13. Batrakov Yu.V., Nikolskaya T.K. Formulas for improving the orbits of close Earth satellites free from singularities at zero inclinations and eccentricities. Bull. Inst. Theor. Astron. USSR Acad. Sci. 1982. V. 15, N 2. P. 71–75.
14. Bochkhanov S. ALGLIB numerical analysis library [Electronic resource]. URL: <https://www.alglib.net/> (accessed: 07.04.2026).
15. Zhang G., Zhou D., Sun Z., Cao X. Optimal two-impulse cotangent rendezvous between coplanar elliptical orbits. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2013. V. 36, N 3. P. 677–685.
16. Wang J., Baoyin H., Li J., Sun F. Optimal four-impulse rendezvous between coplanar elliptical orbits. Science China Physics, Mechanics and Astronomy. 2011. V. 54, N 4. P. 792–802.

Поступила в редакцию 20.04.2026

Сведения об авторах статей (на момент подачи статьи)

Ускоренный алгоритм решения задачи встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах

Чиняев Владимир Николаевич (МФТИ) chiniaev.vn@mipt.ru

Кузнецов Александр Алексеевич (МФТИ) kuznetsov.aa@mipt.ru

Чугунов Владислав Владимирович (МФТИ) chugunov.vv@mipt.ru

Ссылки на опубликованные статьи (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008)

Чиняев В.Н., Кузнецов А.А., Чугунов В.В. Ускоренный алгоритм решения задачи встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах // Труды МФТИ. 2025. Т. 17, № 1. С. 1–15.

Chiniaev V.N., Kuznetsov A.A., Chugunov V.V. Accelerated algorithm for solving the spacecraft rendezvous problem in perturbed elliptical orbits // Proceedings of MIPT. 2025. V. 11, N 1. P. 1–15.